

Ficha Técnica Completa

Controlador de Motor Dual TB6612FNG (1.2A)

Documentación Técnica Mejorada

9 de julio de 2026

1. Introducción

El **TB6612FNG** es un driver de motores DC dual de Toshiba basado en MOSFETs de baja resistencia. Permite controlar dos motores de corriente continua de forma independiente con alta eficiencia.

2. Características Principales

- Dos canales H-Bridge independientes
- Corriente continua: 1,2 A por canal (3,2 A pico)
- Voltaje de motor (VM): 2,5 V a 15 V (recomendado 4,5 V a 13,5 V)
- Voltaje lógico (VCC): 2,7 V a 5,5 V
- Frecuencia PWM: hasta 100 kHz
- Modos: CW, CCW, Short Brake y Stop
- Modo Standby de muy bajo consumo
- Protección térmica (TSD) y UVLO incorporadas
- Dimensiones típicas de breakout: 20,3 mm × 20,3 mm

3. Ratings Absolutos

Parámetro	Símbolo	Rating	Unidad
Voltaje motor (VM)	VM	15	V
Voltaje lógico (VCC)	VCC	-0.2 a 6	V
Voltaje entradas	VIN	-0.2 a 6	V
Corriente continua por canal	IOUT(ave)	1.2	A
Corriente pico por canal	IOUT(peak)	3.2	A
Disipación de potencia	PD	0.78 – 1.36	W
Temperatura operación	T _{opr}	-20 a +85	°C

Cuadro 1: Ratings absolutos

4. Condiciones Recomendadas

Parámetro	Mínimo	Típico	Máximo
VM (motor)	2.5 V	–	13.5 V
VCC (lógico)	2.7 V	–	5.5 V
Corriente continua ($VM \geq 4.5V$)	–	–	1.2 A
Frecuencia PWM	–	–	100 kHz

Cuadro 2: Condiciones recomendadas de operación

5. Descripción Detallada de Pines

Pin	Nombre	Función Detallada
VM	Motor Voltage	Alimentación positiva de los motores
VCC	Logic Voltage	Alimentación del circuito lógico (3.3V o 5V)
GND	Ground	Tierra común (conectar todos los GND)
STBY	Standby	Activa el driver (HIGH = encendido)
AIN1	Input A1	Señal de control de dirección canal A
AIN2	Input A2	Señal de control de dirección canal A
PWMA	PWM A	Señal PWM para velocidad del motor A
BIN1	Input B1	Señal de control de dirección canal B
BIN2	Input B2	Señal de control de dirección canal B
PWMB	PWM B	Señal PWM para velocidad del motor B
AO1, AO2	Output A	Conexiones al Motor A
BO1, BO2	Output B	Conexiones al Motor B

Cuadro 3: Descripción detallada de cada pin

6. Tabla de Control (Truth Table)

Cuadro 4: Tabla de verdad de control del motor

IN1	IN2	PWM	STBY	Modo
H	H	X	H	Short Brake (freno fuerte)
L	H	H	H	CCW (giro anti-horario)
L	H	L	H	Short Brake
H	L	H	H	CW (giro horario)
H	L	L	H	Short Brake
L	L	X	H	Stop / Coast (motor libre)
X	X	X	L	Standby (todo apagado)

7. Problemas Comunes y Soluciones

1. El motor no gira en absoluto

Solución: Verificar que **STBY** esté en HIGH. Revisar voltajes de VM y VCC. Comprobar

que haya diferencia entre IN1 e IN2.

2. Solo gira en una dirección

Solución: Asegurarse de que una entrada esté en HIGH y la otra en LOW.

3. El driver se calienta excesivamente

Solución: Reducir la corriente, bajar el duty cycle del PWM, agregar disipador o mejorar ventilación.

4. Motor muy débil o lento

Solución: Aumentar voltaje de VM (dentro de límites), subir duty cycle PWM o verificar que la fuente soporte la corriente requerida.

5. Ruido, vibraciones o comportamiento inestable

Solución: Agregar condensadores de desacoplamiento cerca de VM y VCC. Usar cables cortos y gruesos para los motores.

6. El motor solo arranca momentáneamente

Solución: Verificar que la señal PWM esté correctamente conectada y enviando pulsos.

7. Consumo alto en reposo

Solución: Asegurarse de poner STBY en LOW cuando no se use.

8. Consejos de Uso Avanzados

- Conectar siempre la alimentación de motores (VM) antes de las señales lógicas.
- Usar fuente de alimentación separada y potente para los motores.
- Todos los pines GND deben estar conectados.
- Para corrientes cercanas a 1 A continuo se recomienda disipador.
- Los pines PWM aceptan tanto 3,3 V como 5 V.

9. Notas Finales

- Los picos de 3,2 A son solo para pulsos muy cortos.
- La corriente continua real depende fuertemente de la refrigeración.
- Recomendado leer el datasheet oficial de Toshiba para más detalles.